

4-1.원소와 원자(01)



대표 유형

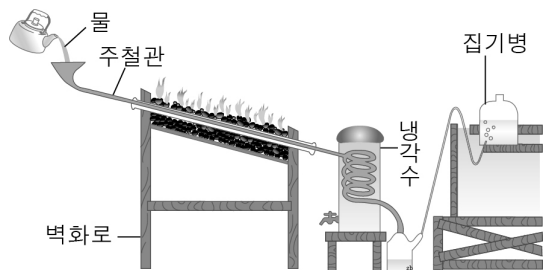
1. 각 물질을 이루는 주요 원소를 나타낸 표이다.

물질	구성 원소
물	수소, 산소
설탕	탄소, 수소, 산소
나무젓가락	탄소, 수소, 산소
알루미늄 포일	알루미늄

이를 통해 원소에 대해 알 수 있는 사실 2가지를 서술하시오.

2. 다음은 라부아지에의 실험 과정을 나타낸 것이다.

라부아지에는 긴 주철관을 뜨겁게 가열하면서 주철관 안으로 물을 통과시키는 실험을 하였다.



- (1) 주철관 안에서 일어나는 변화를 설명하고, 이와 관련된 물의 구성 성분을 쓰시오.
- (2) 집기병 안에서 일어나는 변화를 설명하고, 이와 관련된 물의 구성 성분을 쓰시오.
- (3) 물은 물질을 이루는 기본 성분인지 설명하고, 위 실험 결과와 연관지어 그 이유를 설명하시오.

3. 오늘날 우리가 사용하고 있는 원소 기호는 베르셀리우스가 제안한 것으로 다음과 같이 나타낸다.

원소 이름	원소 기호
Carboneum(탄소)	C
Cuprum(구리)	Cu
Chlorum(염소)	Cl

☞ 나타내는 방법

- ① 원소 이름의 첫 글자를 -----
- ② 첫 글자가 같을 때에는 원소 이름의 -----

이를 바탕으로 원소 기호를 나타내는 방법에 대한 내용을 서술하고, Ferrum(철)의 원소 기호를 쓰시오.

(1) 원소 기호를 나타내는 방법

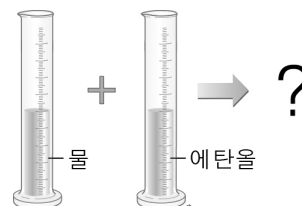
- ① 원소 이름의 첫 글자를 -----
- ② 첫 글자가 같을 때에는 원소 이름의 -----

(2) Ferrum(철)의 원소 기호 : -----

4. 원자는 전하를 띤 입자들로 이루어져 있지만 전기적으로 중성이다. 다음의 용어를 이용하여 그 이유를 서술하시오.

원자핵, 전자, (+)전하의 총량, (-)전하의 총량

5. 그림은 두 개의 눈금실린더에 물과 에탄올을 각각 50mL씩 넣고 두 액체를 섞는 실험 과정을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 물의 부피(A), 에탄올의 부피(B)를 합한 값(A+B)과 두 액체를 섞은 후의 부피(C)를 비교하여 실험 결과를 예상하시오.
- (2) 위와 같이 예상한 이유를 설명하시오. (단, 입자 크기는 물보다 에탄올이 크며, 다음의 용어 중 하나를 이용하시오.)

원소, 원자, 분자

6. 표는 여러 가지 원자의 원자핵의 전하량과 전자 수를 나타낸 것이다.

원소 이름	탄소	질소	칼륨
원소 기호	C	N	(가)
전자 수	6	(나)	19
원자핵의 전하량	+6	+7	+19

(1) (가)에 들어갈 원소기호를 쓰시오.

(2) (나)의 전자 수를 쓰고, 그 이유를 원자의 전기적 성질과 연관해 쓰시오.

7. 그림은 베릴륨 원자를 모형으로 나타낸 것이다.



원자는 (⊕)와/과 (⊖)(으)로 이루어져 있다. (⊕)은/는 (+)전하를 띠며 원자의 중심부에 위치하고, (⊖)은/는 (-)전하를 띠며 (⊕)주위에서 움직이고 있다.

⊕과 ⊖에 들어갈 내용을 각각 쓰고, 위 원자 모형에 (⊖)이/가 몇 개 있는지 적고, 그 이유를 함께 서술하시오.

8. 다음은 주기율표에서 원소 A~C의 배치와, 각 원소의 성질을 나타낸 자료이다.

		zocbo.com															
주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17	18									
1																	
2	A																
3	B															C	

- 원소 A는 실온에서 고체 상태이고, 산소나 물과 격렬하게 반응한다.
- 원소 C는 실온에서 기체 상태이고, 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.

위 자료를 바탕으로 원소 B의 성질을 예측하여 쓰고, 그렇게 생각한 이유를 다음 단어 중 필요한 것을 골라 한 문장으로 서술하시오.

주기	족	성질
----	---	----



실전 문제

9. <보기>는 여러 가지 물질을 나열한 것이다. 물음에 답하시오.

<보기>

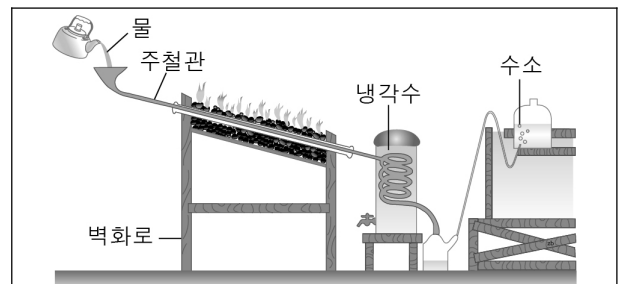
철, 물, 플루오린, 알루미늄

(1) <보기>에서 원소가 아닌 것을 모두 고르시오.

(2) 위 (1)에서 고른 물질이 원소가 아니라고 생각한 이유를 쓰시오.



10. 그림은 라부아지에의 물 분해 실험을 나타낸 것이다.

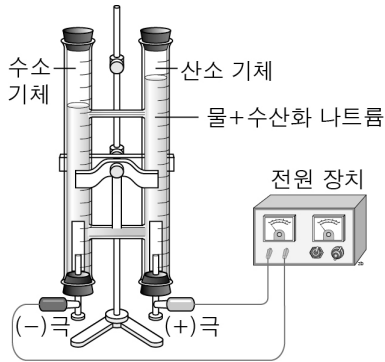


- 실험과정: 긴 주철관을 뜨겁게 가열하면서 한쪽 끝에서 주철관 안으로 물을 통과시켰다.
- 실험결과: 주철관 안에 녹이 슬고, 수소 기체가 발생하였다.

(1) 주철관에 녹이 슬 결과를 통해 생성되었다고 생각하는 원소를 쓰시오.

(2) 물이 물질을 이루는 기본 성분이 아닌 이유를 서술하시오.

11. 다음은 물의 전기분해 실험 모습과 결과를 나타낸 것이다.



<결과>

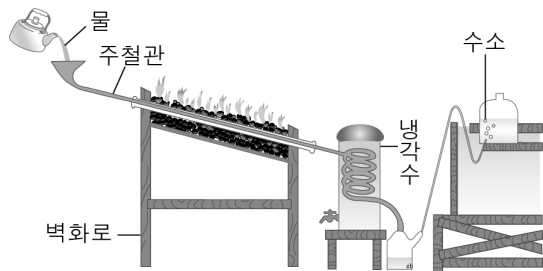
수소 기체와 산소 기체는 2 : 1의 부피비로 발생한다.

물이 원소가 아닌 이유를 다음의 용어를 반드시 사용하여 서술하시오.

분해, 수소, 산소

12. 다음은 라부아지에의 물 분해 실험 결과이다.

긴 주철관을 화로 속에 통과시켜 뜨겁게 가열하면서 그 속으로 물을 흘려보내면 물에서 분해된 산소 기체는 주철관의 철과 결합하고, 수소 기체는 냉각수를 지나면서 집기병에 모인다.



위 실험을 통해 라부아지에는 모든 물질이 물, 불, 흙, 공기로 이루어져 있다는 4원소설이 잘못되었다는 것을 증명하였다. 위 실험 결과를 이용하여 라부아지에가 증명한 사실을 까닭과 함께 서술하시오.

13. 다음 문제를 푸시오.

(1) 원소 기호의 역사에서 다음 그림은 누가 사용한 원소 기호인지 쓰고, 그 특징을 설명하시오.



소금

황

철

(2) 현대 원소 기호를 나타내는 규칙 2가지를 설명하시오.

14. 원소 이름에 해당하는 원소 기호를 쓰시오.

(1) 탄소

(2) 철

(3) 은

15. 다음은 몇 가지 원소의 성질을 설명한 것이다.

(가) 지구 중심핵에 가장 많이 존재하고 단단하여 기계나 건축 재료로 이용된다.

(나) 가장 가벼운 원소이며, 우주 왕복선의 연료로 이용된다.

(다) 지구 대기 성분의 약 21%를 차지하며, 생물의 호흡과 물질의 연소에 이용된다.

(가) ~ (다)에 해당하는 원소의 이름과 원소 기호를 쓰시오.

16. 다음의 특징을 가진 원소의 기호를 순서대로 바르게 쓰시오.

(1) 공기보다 가볍고 폭발하지 않으므로 비행선의 충전 기체로 이용된다.

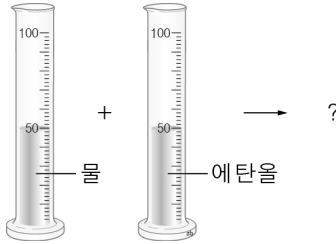
(2) 노란색의 독특한 광택이 있고 퍼지거나 뿜히는 성질이 커서 장신구로 많이 이용된다.

(3) 전기를 잘 통하므로 전선으로 이용되며, 열을 잘 전달하므로 각종 조리 기구나 보일러 관 등에 이용된다.

17. 원자가 전기적으로 중성인 이유를 <보기>의 단어를 모두 사용하여 서술하시오.

<보기> 원자핵, 전자, (+)전하량, (-)전하량
--

18. 그림과 같이 100mL 눈금실린더에 물과 에탄올을 각각 50mL씩 넣고 섞은 후, 혼합한 액체의 전체 부피를 측정하였다. 물에 대해 답하시오.



- 혼합 전 두 액체의 부피와 두 액체를 혼합한 후 전체 부피가 어떻게 달라졌는지 설명하시오.
- 혼합한 액체의 전체 부피를 (1)과 같이 예상한 까닭을 입자와 관련지어 서술하시오.

19. 표는 헬륨과 탄소의 원자핵의 전하량과 전자의 개수를 기록한 것이다.

	헬륨	탄소
원자핵의 전하량	(가)	+6
전자 수(개)	2	(나)

(가)와 (나)에 들어갈 알맞은 숫자를 쓰고, 그렇게 쓴 이유를 서술하시오. (단, (가)의 경우 + 또는 -의 부호를 포함하여 쓰시오.)

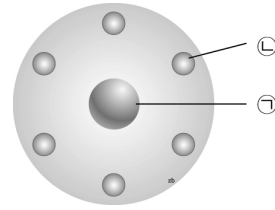
빈출 ☆

20. 표는 각 원자가 가지는 원자핵의 전하량과 전자의 개수를 나타낸 것이다.

구분	헬륨	리튬	탄소	질소
원자핵의 전하량	+2	+①	+②	+7
전자의 개수(개)	③	3	6	④

- ① ~ ④에 들어갈 알맞은 값을 서술하시오.
- 헬륨의 전자의 개수를 ③과 같이 정한 이유를 서술하시오.

21. 그림은 원자의 구조를 나타낸 것이다.



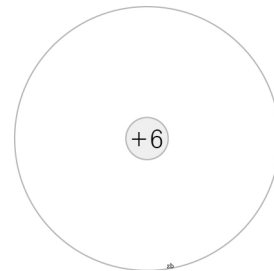
- ①의 명칭을 쓰시오.
- 원자가 중성인 이유를 설명하시오.

22. 크기가 다른 원 모양의 종이를 이용해 원자 모형을 만들려고 한다.

- (1) 원자를 구성하는 전자의 개수를 쓰시오.

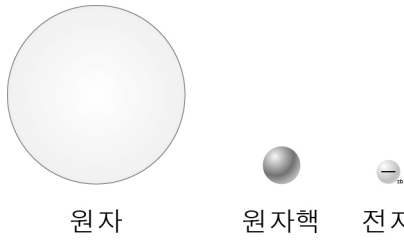
원자	탄소
원자핵의 전하량	+6
전자의 개수(개)	

- (2) 원자 모형의 일부를 나타낸 것이다. 원자핵의 전하량을 바탕으로 전자 모형을 그려 넣어 원자 모형을 완성하시오.



- (3) 탄소 원자가 전기적으로 중성인 까닭을 원자핵의 전하량과 전자들의 전하량을 비교하여 서술하시오.

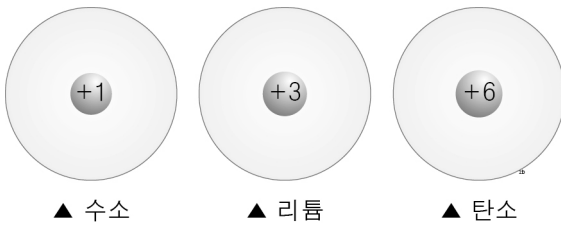
23. 다음과 같이 크기가 다른 원 모양의 종이를 이용해 원자 모형을 만들려고 한다.



(1) 빈칸에 각 원자를 구성하는 전자의 개수를 쓰시오.

원자	수소	리튬	탄소
원자핵의 전하량	+1	+3	+6
전자의 개수(개)			

(2) 원자핵의 전하량을 바탕으로 전자 모형을 그려 넣어 원자 모형을 완성하시오.



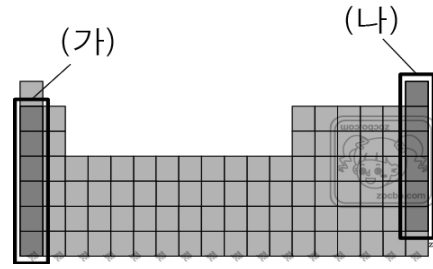
24. 다음은 임의의 원소 A ~ B에 대한 정보가 적혀 있는 원소 카드이다.

원소 A • 양성자수: 18 • 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. • 실온에서 기체 상태이다.	원소 B • 양성자수: 3 • 물과 격렬하게 반응한다. • 칼로 자른 단면은 은백색 광택이 난다.
원소 C • 양성자수: 8 • 다른 물질과 활발하게 반응한다. • 실온에서 기체 상태이다.	원소 D • 양성자수: 2 • 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. • 실온에서 기체 상태이다.

주기율표에서 같은 세로줄에 위치할 것으로 예상되는 두 원소의 기호를 쓰고, 그렇게 생각한 이유를 주기율표의 세로줄의 명칭을 포함하여 서술하시오.

고난도

25. 그림은 주기율표에서 같은 족 원소 일부를 (가)와 (나)로 묶어서 나타낸 것이다.



(1) (가)와 (나)의 상온에서 물질의 상태를 비교하여 서술하시오.

(2) (가)와 (나)의 반응성에 대해 다음의 제시어를 모두 포함하여 비교하여 서술하시오.

물	산소	반응
---	----	----

정답 및 해설



- ◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 제작연월일 2026-04-03 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN : 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.



대표 유형

1)

모범 답안

모든 물질은 원소로 이루어져 있다.
한 가지 원소로 이루어진 물질도 있다.

서술형 공략 Tip

원소의 정의와 특징에 대해서 정확하게 알고, 상황에 맞추어 쓸 수 있어야 한다.

개념 plus+

원소
-물질을 이루는 기본 성분 -더 이상 다른 물질로 분해되지 않음 -우리 주변의 모든 물질은 원소로 이루어져 있음 -여러 원소가 결합하여 이루어진 물질도 있고, 하나의 원소로 이루어진 물질도 있음 -현재까지 알려진 원소의 종류는 약 120가지

2)

모범 답안

- (1) 주철관이 녹는다. 산소
(2) 기체가 모인다. 수소
(3) 물은 물질을 이루는 기본 성분이 아니다. 실험을 통해 물이 산소와 수소로 분해되는 것을 확인할 수 있기 때문이다.

서술형 공략 Tip

라부아지에의 물 분해 실험 과정 중에서 확인할 수 있는 원소들과 원소들을 확인할 수 있는 변화를 정확하게 이해한다.

모범 답안 check list ✓

- ☐ 주철관 내부의 변화와 이를 통해 확인 가능한 원소까지 정확하게 작성
☐ 집기병 속 변화와 이를 통해 확인 가능한 원소까지 정확하게 작성
☐ 실험 결과와 물이 원소가 아닌 이유를 올바르게 연결

개념 plus+

주철관을 화로 속에 넣어 뜨겁게 달군 후에, 물을 부어 통과시키면 물로부터 분해된 산소가 주철관의 철과 결합하여 주철관 안에 녹이 슬게 되고, 집기병에는 냉각수를 통과한 수소 기체가 모인다. 물질을 이루는 기본 성분을 원소라고 하며 원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는다. 물은 실험을 통해 수소와 산소로 분해되는 것을 확인하였으므로 원소가 아니다.

3)

모범 답안

- (1) ① 대문자로 나타낸다.
② 중간 글자를 택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.
(2) Fe

핵심 단어

대문자, 중간 글자, 소문자, Fe

모범 답안 check list ✓

- ☐ 베르셀리우스로부터 비롯한 현대의 원소 표기법의 특징을 정확하게 이해
☐ 원소 기호 표기법을 주어진 문장 구성에 맞추어 명확하게 서술
☐ 원소 기호 표기법을 바탕으로 철의 원소 기호 작성

개념 plus+

원소 기호는 원소 이름의 첫 글자를 대문자로 나타내고 첫 글자가 같을 때는 중간 글자를 택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다. 따라서 철의 원소 기호는 첫 글자인 F를 대문자로, 다음 글자를 소문자로 나타낸다.

4)

모범 답안

원자핵의 (+)전하의 총량과 전자의 (-)전하의 총량이 같기 때문이다.

핵심 단어

원자핵, 전자, (+)전하의 총량, (-)전하의 총량

모범 답안 check list ✓

- ☐ 원자가 전기적으로 중성인 이유를 제시된 용어를 모두 이용하여 서술

개념 plus+

원자의 중심에 있는 원자핵은 (+)전하를 띠고 그 주위를 움직이고 있는 전자는 (-)전하를 띤다. 이 때 원자핵의 (+)전하의 양과 전자의 (-)전하의 총량이 같기 때문에 원자는 전기적으로 중성을 띤다.

5)

모범 답안

- (1) $A + B > C$
(2) 모든 물질은 입자로 이루어져 있고, 분자들 사이의 빈 공간에 다른 분자가 들어가면서 전체 부피는 감소한다.
(큰 분자인 에탄올 분자 사이의 빈 공간에 작은 분자인 물 분자가 들어가면서 전체 부피는 감소한다.)

핵심 단어

입자, 빈 공간

모범 답안 check list ✓

- ☐ 두 액체의 각 부피의 합과 두 액체를 섞은 부피 비교
☐ 두 액체를 섞었을 때, 부피가 감소하는 이유를 자세하게 설명

개념 plus+

모든 물질은 입자로 이루어져 있으므로 물과 에탄올을 섞으면 크기가 다른 입자들이 서로 섞이면서 빈 공간이 줄어들어 섞기 전의 두 물질의 부피의 합보다 부피가 감소한다.



6)

모범 답안

(1) K

(2) 7. 원자는 원자핵의 전하량과 전자의 총 전하량이 같은 중성상태이므로 질소의 전자 수는 7이다.

핵심 단어

원자핵의 전하량, 전자의 총 전하량, 중성

서술형 공략 Tip

① 원소 이름에 해당하는 원소 기호 매칭

② 주어진 원자핵의 전하량을 이용하여 원자의 전자 수를 구함

개념 plus+

(1) 칼륨의 원소 기호는 K로 나타낼 수 있다.

수소	H	헬륨	He	탄소	C
질소	N	산소	O	알루미늄	Al
나트륨	Na	마그네슘	Mg	칼륨	K
칼슘	Ca	황	S	염소	Cl
아이오딘	I	리튬	Li	구리	Cu
망가니즈	Mn	스트론튬	Sr	은	Ag

(2) 원자는 원자핵의 (+) 전하량과 전자의 (-) 전하량의 총량이 동일하여 전기적으로 중성 상태이기 때문에 질소의 전자 수는 7개가 된다.

원자의 특징	매우 작아서 눈에 보이지 않는다. → 주로 원자 모형으로 나타낸다.
	원자 내부는 대부분 빈 공간이다. → 원자핵과 전자의 크기는 원자의 크기에 비해 매우 작다.
	원자는 전기적으로 중성이다. → 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 (-)전하량이 같기 때문에
	원자의 종류에 따라 원자핵의 전하량과 전자 수가 다르다.

7)

모범 답안

㉠ 원자핵 ㉡ 전자

4개, 원자핵의 전하량이 (+4)이고, 원자는 전기적으로 중성이므로 전자는 4개 있다.

핵심 단어

원자핵, 전자, 중성

모범 답안 check list ✓

□ 원자의 구성요소를 각 특징에 맞추어서 ㉠과 ㉡에 들어갈 적절한 단어를 작성

□ 원자의 전자 개수를 정확한 이유와 함께 서술

개념 plus+

원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있다. 원자는 (+)전하를 띠며 원자의 중심부에 위치하고, 전자는 (-)전하를 띠며 원자핵 주위에서 움직이고 있다. 원자는 전기적으로 중성인데, 그 까닭은 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 (-)전하량이 같기 때문이다. 따라서 베릴륨의 원자핵 전하량이 (+4)이므로 전자의 개수는 4개이다.

8)

모범 답안

원소 B는 실온에서 고체 상태이고, 산소나 물과 격렬하게 반응한다.

주기율표에서 성질이 비슷한 원소는 같은 족에 위치하며, A와 B는 같은 1족 원소이기 때문에 두 원소의 성질이 비슷하다.

서술형 공략 Tip

① 주기율표의 원리 파악

→ 주기율표는 원자 번호 순서대로 원소를 배열하다가, 성질이 비슷한 원소들이 같은 세로줄에 오도록 자리를 배치

② 주기율표 상에서 원소 B와 비슷한 성질을 가질 것 같은 원소 유추

→ 주기율표에서 원소 B는 원소 A와 같은 족(세로줄)에 위치

→ 원소 B는 원소 A와 비슷한 성질을 가질 것이라고 유추 가능

③ 조건을 만족시키는 적절한 정답 작성

개념 plus+

주기율표의 가로줄을 주기, 세로줄을 족이라고 하며 주기율표에서 성질이 비슷한 원소들은 같은 세로줄에 배열되어 있다. 따라서 원소 B는 원소 A와 같이 1족에 위치하기 때문에 원소 A가 가지고 있는 성질과 비슷하다고 예측할 수 있다.

실전 문제

9)

모범 답안

(1) 물

(2) 물은 수소와 산소로 분해되기 때문이다.

해설

원소는 물질을 이루는 기본 성분으로 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는다. 철, 플루오린, 알루미늄은 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 원소이고, 물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아니다.

10)

모범 답안

(1) 산소

(2) 물이 수소와 산소로 분해되는 것을 확인할 수 있기 때문이다.

해설

(1) 철이 녹스는 것은 산소와 반응하여 산화 철을 생성하기 때문이다. 따라서 주철관이 녹이 순 이유는 물이 분해되면서 생성된 산소 때문이다.

(2) 물질을 이루는 기본 성분을 원소라고 하고 원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는다. 실험 결과 물이 산소와 수소로 분해되는 것을 확인할 수 있으므로, 원소가 아니라는 것이 증명된다.



11)

모범 답안

물은 수소와 산소로 분해되기 때문에 원소가 아니다.

해설

원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 물질의 기본성분으로 물은 수소와 산소로 분해되기 때문에 원소가 아니다.

12)

모범 답안

물은 수소와 산소로 분해되므로 물은 원소가 아니다.

해설

라부아지에는 물 분해 실험을 통해 물이 원소가 아님을 증명하며 아리스토텔레스의 4원소설을 부정하였다. 뜨겁게 달군 주철관에 물을 통과시키면 주철관에 결합하는 산소와, 냉각수를 통과하여 모인 수소로 물이 분리된다. 이 실험을 통해 라부아지에는 물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아님을 증명하였다.

13)

모범 답안

(1) 연금술사. 원소 기호를 자신만이 알아볼 수 있는 그림으로 나타냈다.

(2) 첫 글자는 알파벳의 대문자로 나타낸다.

첫 글자가 같을 때는 중간 글자를 택하여 첫 글자 다음에 소문자로 나타낸다.

해설

연금술사들은 금을 만들기 위한 연구 과정에서 사용한 물질을 기록하기 위해 그들만이 알 수 있는 기호로 원소를 나타냈다. 현대의 원소 기호는 베르셀리우스가 제안한 방법으로 원소 이름의 첫 글자만 쓰거나 첫 글자와 중간 글자를 함께 써서 나타낸다. 이 때 첫 글자는 대문자, 두 번째 글자는 소문자로 나타낸다.

14)

모범 답안

(1) 탄소: C

(2) 철: Fe

(3) 은: Ag

해설

탄소의 원소 기호는 C, 철의 원소 기호는 Fe, 은의 원소 기호는 Ag이다.

15)

모범 답안

(가): 철, Fe

(나): 수소, H

(다): 산소, O

해설

철은 지구 중심핵에 가장 많이 존재하며 단단하여 건축 재료로 많이 사용된다.

수소는 가장 가볍고 우주 왕복선의 연료로 사용된다.

산소는 대기의 약 21%를 차지하며 물질의 연소나 생물의 호흡에 사용된다.

16)

모범 답안

(1) He

(2) Au

(3) Cu

해설

비활성 기체인 헬륨은 폭발하지 않으며, 공기보다 가볍기 때문에 비행선의 충전 기체로 이용된다. 귀금속인 금은 산화반응이 잘 일어나지 않아 광택이 나고 전성과 연성의 성질이 있어 장신구로 많이 이용된다. 전기전도성이 우수한 구리는 전선으로 잘 이용되며, 또한 열을 잘 전달하는 특성을 가지고 있어 조리기구 및 보일러 관 등에 이용되기도 한다.

17)

모범 답안

원자는 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 (-)전하량이 같기 때문에 전기적으로 중성이다.

해설

원자는 중심에 (+)전하를 띠는 원자핵과 원자핵 주위를 도는 (-)전하를 띠는 전자로 구성된다. 원자핵의 전하량과 전자의 총 전하량이 같아 전기적으로 중성인 상태이다.

18)

모범 답안

(1) 전체 부피는 100mL보다 작다.

(2) 물과 에탄올은 입자로 이루어져있고, 상대적으로 에탄올 분자의 크기가 물보다 크다. 따라서 에탄올 분자 사이의 빈틈에 물 분자가 들어가기 때문에 혼합한 액체의 전체 부피는 100mL보다 작다.

해설

자갈과 모래를 섞으면 자갈 틈 사이에 모래들이 들어가는 것처럼 물과 에탄올도 섞으면 에탄올 입자 틈 사이에 물 입자가 들어간다. 따라서 입자로 구성된 물 분자와 에탄올 분자를 혼합하기 전 부피는 혼합한 후 액체 부피보다 크다.

19)

모범 답안

(가): +2, (나): 6

원자는 전기적으로 중성이며, 헬륨은 전자의 (-)전하량이 총 -2이므로 원자핵의 (+)전하량이 +2, 탄소의 원자핵의 (+)전하량이 +6이므로 전자의 개수는 6개이다.

해설

원자는 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 (-)전하량이 같기 때문에 전기적으로 중성이다. 헬륨은 전자의 (-)전하량이 총 -2이므로 원자핵의 (+)전하량이 +2, 탄소의 원자핵의 (+)전하량이 +6이므로 전자의 개수는 6개이다.

20)

모범 답안

(1) ㉠은 2, ㉡은 3, ㉢은 6, ㉣은 7이다.

(2) 원자는 전기적으로 중성이므로, 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 개수가 동일해야 한다. 헬륨 원자핵의 전하량은 +2이므로, 전자는 2개 있어야 한다.

해설

원자는 전기적으로 중성 상태이므로 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 개수가 같다.

헬륨 원자핵의 전하량은 +2이므로, 전자의 총 전하량이 -2가 되기 위해서는 전자가 2개 있어야 한다.

리튬은 전자가 3개이므로, (-)전하의 총량이 -3이다. 따라서 원자핵의 전하량은 +3이다.

탄소는 전자가 6개이므로, (-)전하의 총량이 -6이다. 따라서 원자핵의 전하량은 +6이다.

질소는 원자핵의 전하량이 +7이므로, 전자의 총 전하량이 -7이 되기 위해서는 전자가 7개 있어야 한다.

21)

모범 답안

(1) ㉠전자

(2) (+)전하인 원자핵의 전하량과 (-)전하인 전자의 총 전하량이 같아 전기적으로 중성 상태이다.

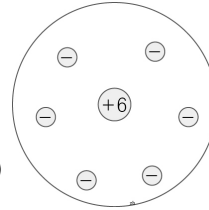
해설

원자는 원자의 중심에 있는 ㉠원자핵과 원자핵 주위를 돌고 있는 ㉡전자로 구성된다. (+)전하인 원자핵의 전하량과 (-)전하인 전자의 총 전하량이 같아 전기적으로 중성 상태이다.

22)

모범 답안

(1) 전자의 개수(개): 6



(2)

(3) 탄소 원자의 원자핵 전하량은 +6이다. 전자 1개의 전하량은 -1이므로 전자의 총 전하량은 -6이다. 따라서 (+)전하량의 값과 (-)전하량의 값이 같아 원자는 전기적으로 중성을 띤다.

해설

(1) 원자를 구성하는 전자의 개수는 원자핵의 전하량 값과 같다. 따라서 탄소의 원자핵 전하량이 +6이므로, 전자의 개수는 6개이다.

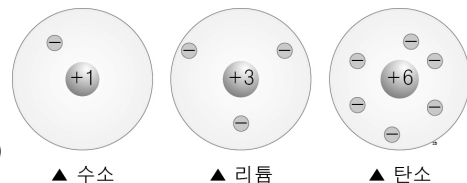
(2) 전자는 원자핵 주위를 움직이는 입자이다. 따라서 원자 내부에 (-)전하를 띠는 전자를 6개 그려 넣는다.

(3) 원자가 전기적으로 중성인 이유는 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 (-)전하량이 같기 때문이다. 탄소 원자의 원자핵 전하량은 +6이고 전자 1개의 전하량은 -1이므로, 전체 (-)전하량은 -6이다. 따라서 원자 입자는 전기적으로 중성을 띤다.

23)

모범 답안

(1) 1개, 3개, 6개



(2)

해설

원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 (-)전하량이 같기 때문에 원자는 전기적으로 중성이다. 따라서 원자핵의 (+)전하량만큼 전자 수가 있어야 하므로 수소는 1개, 리튬은 3개, 탄소는 6개이다.

24)

모범 답안

A와 D, 주기율표의 세로줄을 족이라고 하며, 같은 족의 원소들은 성질이 비슷하기 때문이다.

해설

주기율표는 원소들을 배열할 때 원자 번호 순으로 나열하다가 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 줄을 바꾸어 배치한 것이다. 이러한 주기율표의 세로줄을 족이라고 하며, 같은 족에 속한 원소들은 비슷한 성질을 가진다.

원소 A와 D는 다른 원소와 거의 반응하지 않고, 실온에서 기체 상태라는 비슷한 성질을 가지므로 같은 족 원소로 예상할 수 있다.

B와 C는 반응성은 크지만 B는 은백색 광택이 나는 금속이고, C는 기체 상태이므로 같은 족이 아니다.

25)

모범 답안

(1) (가)는 상온에서 고체 상태이고, (나)는 기체 상태이다.

(2) (가)는 물이나 산소와 활발하게 반응하고, (나)는 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.

해설

(가)는 1족 원소로, 리튬(Li), 나트륨(Na), 칼륨(K) 등과 같은 원소가 있으며 실온에서 고체 상태로 존재하고 반응성이 매우 커서 물이나 산소와 활발하게 반응한다.

(나)는 18족 원소로, 헬륨(He), 네온(Ne), 아르곤(Ar) 등과 같은 원소가 있으며 실온에서 기체 상태로 존재하고 매우 안정해서 다른 물질과 거의 반응하지 않는다.